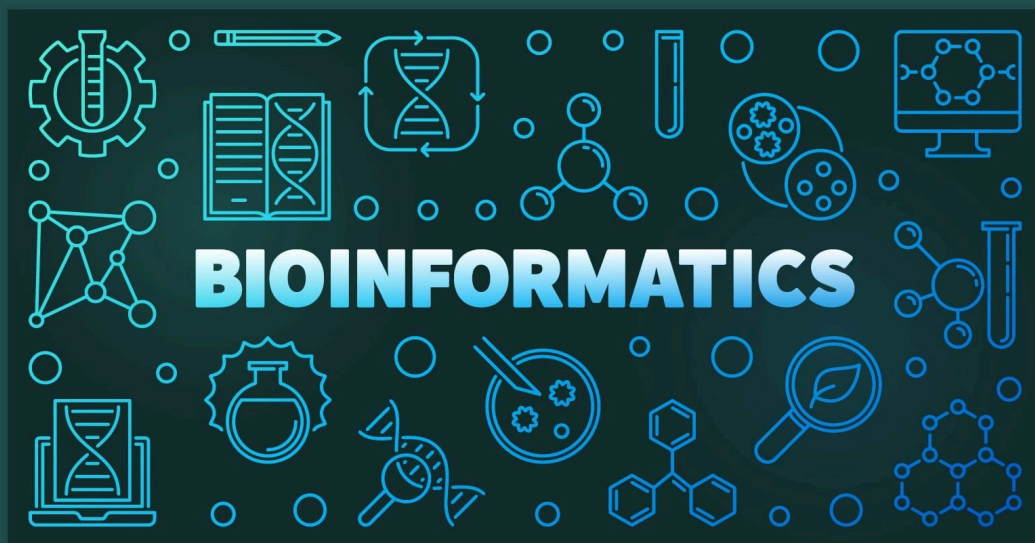
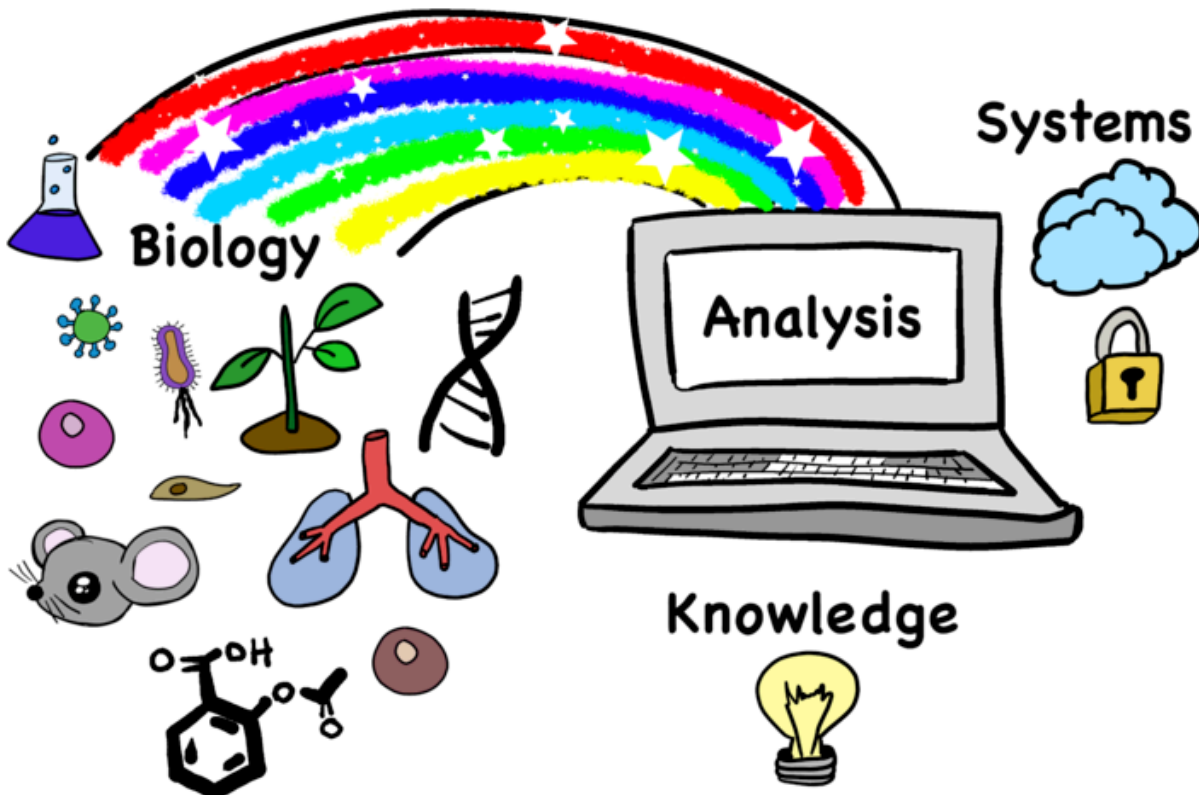




▼ Introducció a la Bioinformàtica

Toni Monleon, 2026

 INTRODUCCIÓ A LA BIOINFORMÀTICA (8h)

- **Introducció (dia 1)**
- Bases de dades (dia 1)

- Alineament de seqüències (dia1 / dia2)
- Cerques per Similitud (dia 2 / dia 2)
- Next Generation Sequencing (NGS) (dia 3 / dia 4)
- Gene Expression Omnibus database (GEO) (dia 4)

INTRODUCCIÓ



Basat en els apunts de l' assignatura Biologia II curs 2022-2023. (Modificació de Toni Monleón-Getino. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística. Grup de recerca BIST3 i GRBIO)

Universitat de Barcelona

Duració:8h

SOLS PER US DOCENT

Objectius i material utilitzat

- Aquest text docent s' ha elaborat en funció de les necessitats actuals dels estudiants de biociències i recull principalment pràctiques a realitzar en sessions d' ordinador, que a vegades es poden fer mitjançant el llenguatge de programació R (a través de la "suite" RStudio) o bé mitjançant eines web.
- El material aquí utilitzat és de domini públic i s' intentarà citar les seves fonts.
- Els fonaments de les pràctiques es poden trobar en els llibres de referència citats a la bibliografia, que a vegades son de domini públic o bé s' han adquirit a les seves editorials. També es complementarà amb material de suport propi.

- La filosofia de les pràctiques es fer servir casos reals o bé petits exemples que faran que l' estudiant entengui la tècnica utilitzada.
- L' avaluació d' aquestes pràctiques serà a través d'un petit test final i de l' entrega de les pràctiques sol·licitades que el professor explicarà.

Bibliografia recomanada

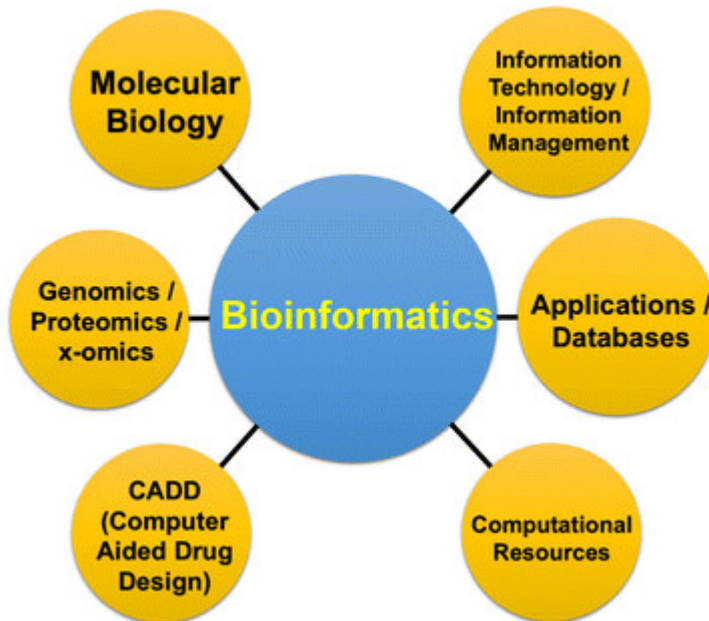
A fi de dotar de contingut a les pràctiques, es recomana l' us de la següent bibliografia:

1. A little book of R for Bioinformatics. 2021. <https://a-little-book-of-r-for-bioinformatics.readthedocs.io/en/latest/>
2. The Biostar Handbook: 2nd Edition. 2021. <https://www.biostarhandbook.com/index.html>
3. Bioinformatics. Methods and Applications. 2021. Editors: Dev Bukhsh Singh, Rajesh Kumar Pathak. Elsevier.
4. Supratim Choudhuri. 2021. Bioinformatics for Beginners: Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and Analytical Tools. ScienceDirect.
5. Toni Monleón. 2019. Introduction to Bioinformàtics (MOC). Publisher: Lulu Press Inc
6. Ruth Guilanya, Toni Monleón. INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE SEQUENCIACIÓ I BIOINFORMÀTICA (NEXT GENERATION SEQUENCING). May 2018. Publisher: Lulu Press Inc ISBN: 978-0-244-98871-5
7. Ruth Guilanya, Toni Monleón. GAIA, un programari d' anàlisi metagenòmica. October 2018. Publisher: Lulu Press Inc ISBN: 9780244418014
8. Ruth Guilanya, Toni Monleón. AIR: transcriptomics, un programari d' anàlisi per a RNA-seq (RNA sequencing). October 2018. Publisher: Lulu press inc ISBN: 9780244417994
9. Toni Monleón, E Vegas, F Rverter. Big Data. Hacia la cuarta revolución industrial. December 2017. Publisher: Ediciones Universidad de Barcelona ISBN: 978-84-9168-013-0
10. Toni Monleón-Getino. Introducció a la Bioinformàtica aplicada a la Biotecnologia i a les Bioiciències. Metodologies i pràctiques d' ordinador. 2022. (Pendent de publicació)

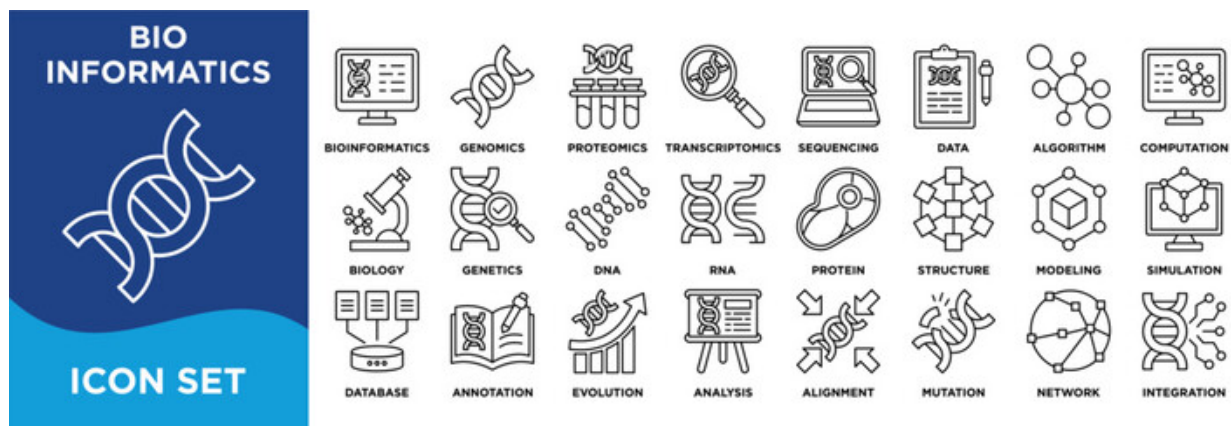
Qué és la Bioinformàtica?

- Es podria definir com l'us de la informàtica per a recollir, manipular, analitzar, investigar i distribuir dades biològiques de qualsevol tipus.

- Hauríem d'entendre la bioinformàtica no tant com un nou camp de la biologia, sinó més aviat com una nova manera de fer biologia.



Definició de Bioinformàtica a Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/>



Bioinformatics:

- És un camp de la ciència interdisciplinari que desenvolupa mètodes i eines de programari per entendre les dades biològiques, especialment quan els conjunts de dades són grans i complexos.
- La bioinformàtica utilitza la biologia, la química, la física, la informàtica, la programació informàtica, l'enginyeria de la informació, les matemàtiques i l'estadística per analitzar i interpretar dades biològiques.
- El procés posterior d'anàlisi i interpretació de dades s'anomena biologia computacional.

UNA DISCIPLINA AMB MOLTA PROJECCIÓ

- La Bioinformàtica és una de les disciplines científiques que més protagonisme i projecció estan tenint en els darrers anys, cosa que encara és més visible, a partir de l'any 2020 amb la seva tasca fonamental en el maneig i interpretació de dades sobre el SARS-CoV-2.

- La seva tasca consisteix a investigar, desenvolupar i aplicar eines informàtiques i computacionals per permetre i millorar el maneig de dades biològiques, gràcies a l'ús de eines que reuneixen, emmagatzemar, organitzar, analitzen i permeten interpretar aquestes dades.
- El seu creixement va ser lligat al desenvolupament de la Biologia Molecular, el descobriment de l'ADN, i dels avenços en computació.

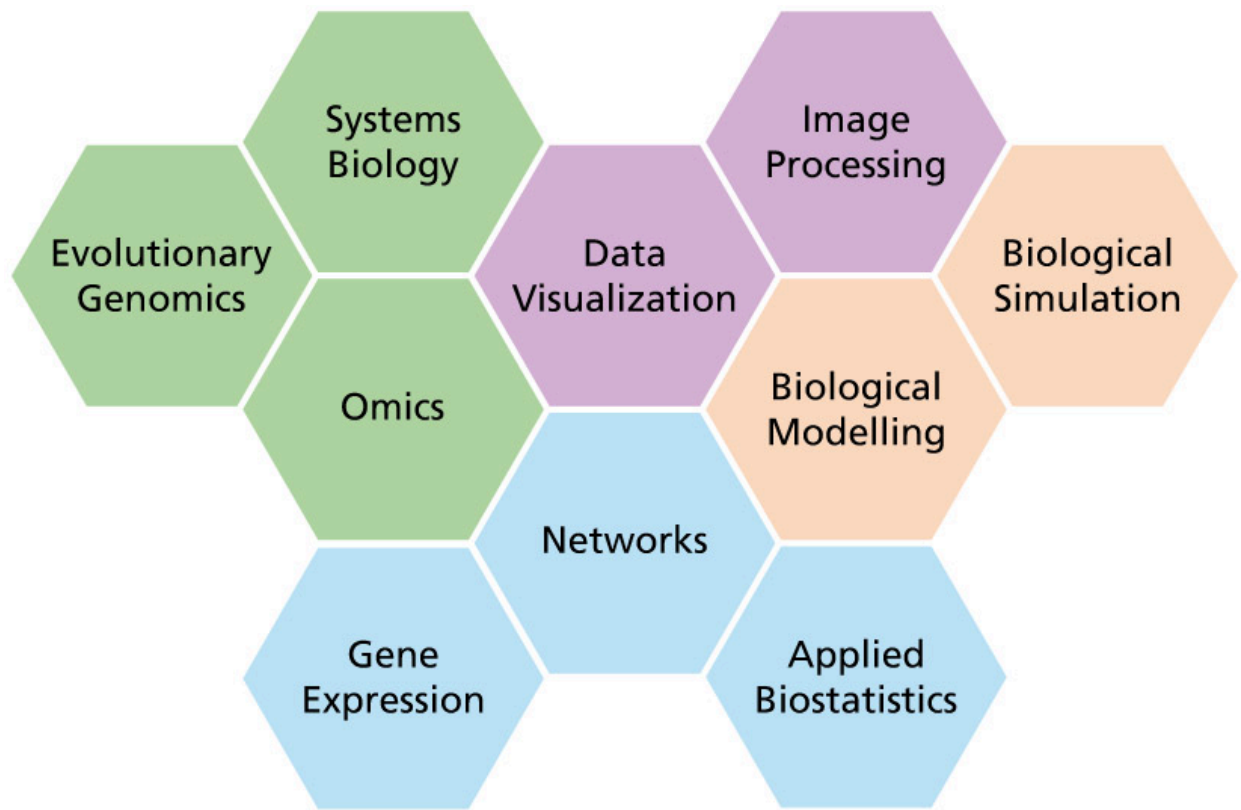
Objectius de la Bioinformàtica

- Esperem que els avenços tecnològics i la gran quantitat d'informació disponible ens permetin aproximacions globals als problemes de la biologia actual (com ara simulacions cel·lulars completes, comprensió global de vies gèniques, xarxes d'interaccions proteiques, ...).
- Aquests avenços han de portar-nos, un altre cop, de la simple recollida de dades al postulat d'hipòtesis. Per tant, cal un canvi del paradigma actual, passant de l'anàlisi (aproximacions reduccionistes) a la síntesi (aproximacions integratives).

Alguns camps de la bioinformàtica

Històricament, la bioinformàtica s'ha basat en els apartats principals: 1)Anàlisi de seqüències, 2)Biologia estructural, 3)Estudi de gens i enginyeria genètica i 4)Biologia computacional. Durant els últims 20 anys, la Bioinformàtica s'ha transformat completament, i avui és impossible parlar de 2 a 5 àrees principals de la bioinformàtica, sino de moltes mes. Algunes son:

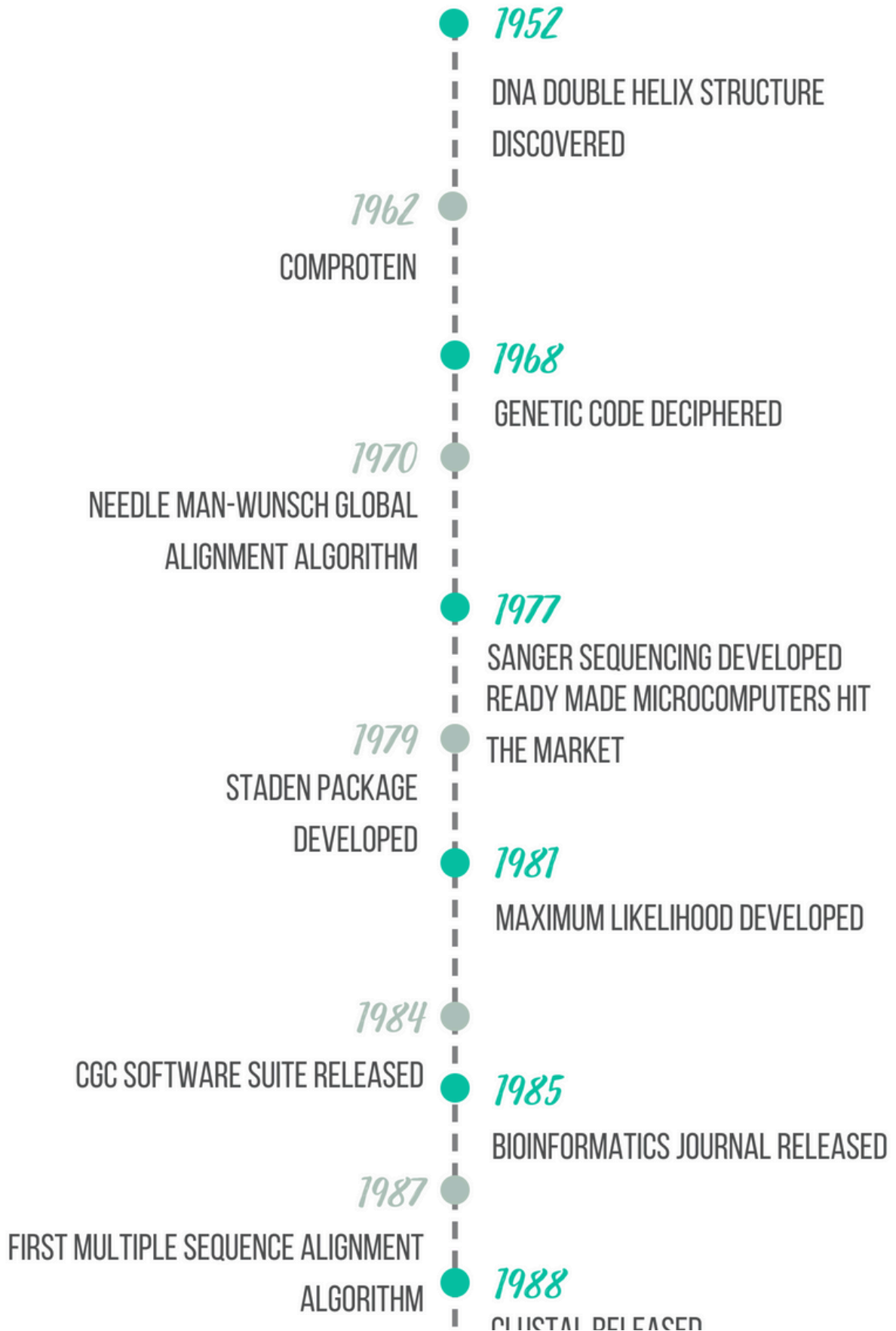
- Anotació de seqüències (reconstrucció de gens/genomes, predicció de regions codificants i/o reguladores, anàlisi de motius, ...)
- Anotació de genomes (acoblament de genomes, creació de bases de dades, eines d'accés a les dades i manteniment, ...)
- Biologia evolutiva
- Anàlisi de l'expressió gènica
- Anàlisi de la variabilitat
- Anàlisi de biodiversitat
- Predicció de l'estructura de proteïnes
- Modelat de sistemes biològics
- Anàlisi d'imatges

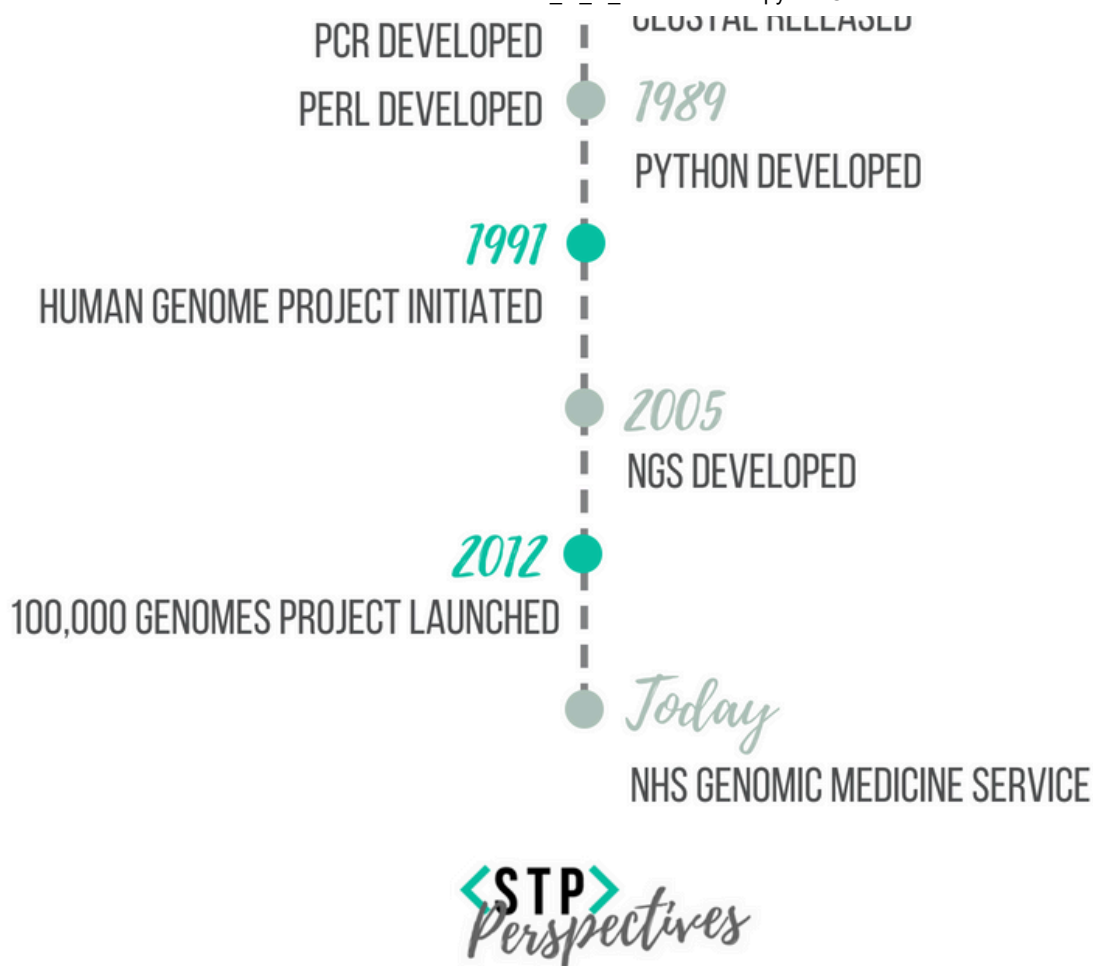


Origen de la Bioinformàtica

KEY POINTS IN TIME

Bioinformatics





- És fàcil per als estudiants i investigadors d'avui creure que la bioinformàtica moderna va sorgir recentment per ajudar a l'anàlisi de dades de seqüenciació de nova generació.
- Tanmateix, els inicis de la bioinformàtica es van produir fa més de 50 anys, quan els ordinadors de sobretaula encara eren una hipòtesi i l'ADN encara no es podia seqüenciar.
- Les bases de la bioinformàtica es van establir a principis dels anys 60 amb l'aplicació de mètodes computacionals a l'anàlisi de seqüències de proteïnes (en particular, l'assemblatge de seqüències de novo, bases de dades de seqüències biològiques i models de substitució).
- Més tard, l'anàlisi d'ADN també va sorgir a causa dels avenços paral·lels en (i) mètodes de biologia molecular, que van permetre una manipulació més fàcil de l'ADN, així com la seva seqüenciació, i (ii) la informàtica, que va veure l'aparició d'ordinadors cada cop més miniaturitzats i més potents, així com un nou programari més adequat per gestionar tasques de bioinformàtica.
- Entre els anys 90 i els 2000, les grans millores en la tecnologia de seqüenciació, juntament amb la reducció de costos, van donar lloc a un augment exponencial de dades.
- L'arribada del 'Big Data' ha plantejat nous reptes en termes de mineria i gestió de dades, que demana més coneixements de la informàtica al camp.

- Juntament amb una quantitat cada cop més gran d'eines bioinformàtiques, el Big Data biològic va tenir (i continua tenint) implicacions profundes en el poder predictiu i la reproductibilitat dels resultats de la bioinformàtica.
- Per superar aquest problema, ara les universitats estan integrant plenament aquesta disciplina al pla d'estudis dels estudiants de biologia.
- Subdisciplines recents com la biologia sintètica, la biologia de sistemes i el modelatge de cèl·lules senceres han sorgit de la complementarietat cada cop més creixent entre la informàtica i la biologia.

(text inspirat a

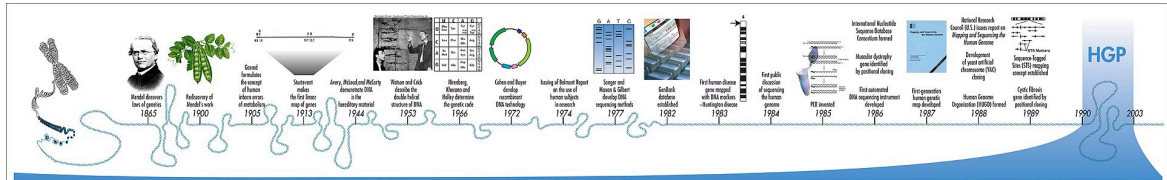
<https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/DivulgacionCulturaCientifica/DivulgacionISCIII/Paginas/Divulgacion/Bioinformatica.aspx>)

ALGUNES FITES HISTÒRIQUES

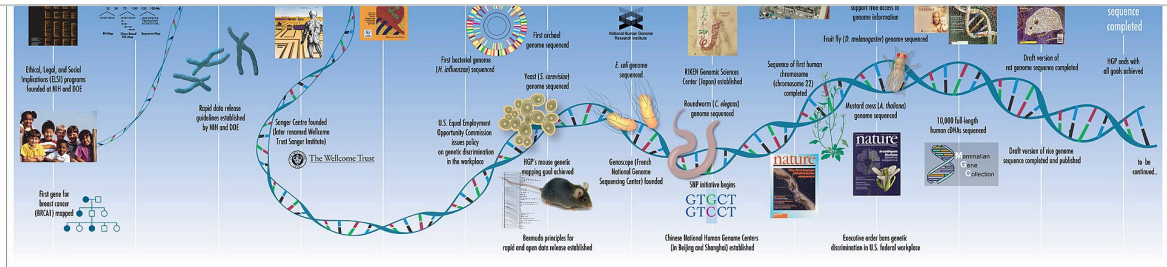
Video a: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pyc5Xa5VIC8>

- «Naixement» de la bioinformàtica (1965): Atlas of Protein Sequence and Structure (65 proteïnes , es pot considerar com la primera base de dades → PIR)
- Determinació del codi genètic (1966)
- Base de dades d'estructures 3D (PDB, 1971)
- Primera tècnica de DNA recombinant (1972)
- Primeres tècniques de seqüenciació (1975)
- Primer genoma seqüenciat (1976):
- Bacteriòfag MS2 (3569bp)
- Descobriments del procés d'splicing (1977)
- Bases de dades de DNA:
- EMBL (568 seqs, 1982)
- GenBank (606 seqs, 1982)
- Seqüència del primer gen humà (1983)
- Polymerase Chain Reaction (PCR, 1985)
- Base de dades de proteïnes (SwissProt, 1986)
- Primers marcadors genòmics (STS, 1989)

- S'inicia el projecte del genoma humà (1990)



#COMENTARIS, RESULTATS, ETC



- Apareix el programa BLAST (1990)
- Primer genoma bacterià seqüenciat (1995)
- Genoma d'Escherichia coli (1997)
- Primer genoma multicel·lular (C.elegans, 1998)
- Apareixen els seqüenciadors automàtics (1998)